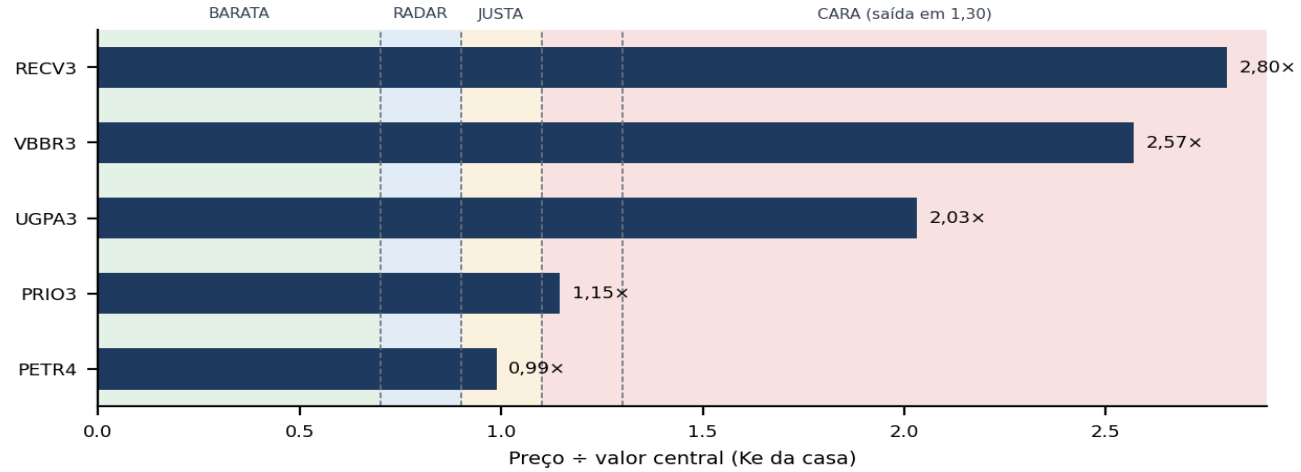
Fichas de Avaliação — Value Investing B3

Lote 5 — Petróleo, gás e combustíveis (5 empresas) · rev. 05/10/2026 · data-base 02/10/2026 · doutrina v2.2

Conclusão. Ao Ke da casa (19,3% nominal) e com o barril de meio de ciclo declarado antes do veredito (R$ 406/bbl = média de 10 anos do Brent em reais de hoje; ≈ US$ 78 ao câmbio de 02/10, contra US$ 114 no spot), o lote fica: **CARA: 3 · JUSTA: 1 · NÃO CONCLUSIVO: 1**. **Nenhuma compra autorizada.** JUSTA: PETR4 · CARA: PRIO3, UGPA3, VBBR3 · NÃO CONCLUSIVO: RECV3. O preço de hoje já paga o Brent de guerra (E&P) e a margem de distribuição de guerra (UGPA3, VBBR3) como se fossem permanentes. VBBR3 é calculada mas fica fora do hall (redundante com UGPA3).

Quadro-resumo

Ticker	Palavra	Preço	Central	P/C	Compra	Saída	Ke implícito	ROIC × WACC	Greenblatt	Vence RF	Nota	03/10
PETR4	JUSTA	51,17	51,78	0,99	36,25	67,31	20,3%	13% × 16%	1º	Sim	5,1	CARA 39,00
PRIO3	CARA	63,35	55,31	1,15	38,72	71,91	17,8%	14% × 17%	4º	Não	4,1	JUSTA 58,00
UGPA3	CARA	38,51	18,96	2,03	13,28	24,65	13,4%	11% × 17%	2º	Não	4,0	CARA 31,00
VBBR3†	CARA	37,66	14,66	2,57	10,26	19,06	12,3%	9% × 17%	3º	Não	3,1	CARA 29,00
RECV3	NÃO CONCLUSIVO	11,20	≤ 0	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	2% × 17%	5º	Não	2,8	JUSTA (aviso ARMADILHA) 12,30



*Greenblatt = posição no lote pela soma dos rankings de EY (EBIT 12m ÷ EV) e ROC — com EBIT de topo de ciclo, só informativo. * vence só com re-rating. † fora do hall. NÃO CONCLUSIVO: sem preço de compra; P/C limitado a 2,8 no gráfico.*

Premissa de ciclo declarada antes do veredito — o barril de meio de ciclo

Ano	Brent US$/bbl	PTAX R$/US$	Barril R$ nominal	Barril R$ de 08/2026	Brent em US$ de 08/2026
2016	43,5	3,490	150	245	60,6
2017	54,2	3,192	173	273	73,9
2018	71,1	3,654	260	395	94,6
2019	64,4	3,945	254	372	84,1
2020	41,8	5,156	212	300	53,8
2021	70,7	5,395	381	498	87,0
2022	100,8	5,165	519	622	115,1
2023	82,5	4,995	412	472	90,4
2024	80,5	5,390	433	475	85,8
2025	69,1	5,588	387	405	71,7
Média 2016–25 = meio de ciclo	67,9			**406**	81,7 (câmbio real 4,96)
12m até jun/2026 (base E&P)	79,0	5,286	415		
Spot (Brent 29/09/2026; câmbio 02/10)	114,0	5,216	594		

Brent: EIA (série DCOILBRENTEU via FRED); PTAX média mensal: BCB SGS 3698; IPCA: BCB SGS 433 (IBGE); CPI-EUA: BLS via FRED (out/2025 sem divulgação — interpolado). Médias mensais. O barril de meio de ciclo em reais de hoje decompõe-se em Brent real de US$ 81,7 × câmbio real de R$ 4,96. A rev. 03/10 usava Brent US$ 70 sem câmbio declarado (≈ R$ 365/bbl ao câmbio de 02/10) — a média nominal de 10 anos (US$ 67,9) ignora a inflação do dólar.

Metodologia (o que é novo em relação aos Lotes 1–3)

Item	Regra
Dados	Demonstrações consolidadas da CVM (DFP 2016–25 + ITR; 12m até jun/2026) — fonte A. Preço: fechamento de 02/10 (PDF rev. 03/10). Ações: composição do capital na CVM. Proventos: StatusInvest. Contas: ferramentas/motor_nao_financeiras.py + lote5_petroleo.py.
E&P: receita	Receita do período-base × barril de meio ÷ barril do período (volume atual a preço de meio de ciclo). Base = 12m até jun/2026; PRIO3 = 1T26 e 2T26 anualizados, cada um pelo seu barril (Peregrino consolidado no meio dos 12m).
E&P: margem	EBITDA sem impairment, mediana de 10 anos (RECV3 2020–25; PRIO3 2019–25, desde Frade) − D&A atual (exaustão do portfólio de hoje, inclusive reservas compradas) ÷ receita de meio − impairment mediano de 10 anos se for perda recorrente (PETR4: baixa em 9 de 10 anos). PRIO3: ganhos de compra vantajosa (3.04.05) saem como não recorrentes.
Distribuição: margem	Receita indexada ao preço do combustível: a margem % cai quando o diesel sobe e o EBIT por m³ não muda. Normaliza-se o EBIT em R$ de hoje (IPCA), mediana do perímetro comparável (UGPA3 2021–25, sem Oxiteno/Extrafarma; VBBR3 2020–25, gestão privada). VBBR3: créditos tributários lançados em 3.04.05 (2020, 2023, 2024) saem como não recorrentes. Perfil serviços (DCF, EPV, Owner Earnings), capex de manutenção pela regra de commodity.
Dívida e ponte	Dívida bruta inclui arrendamentos (IFRS 16; FPSOs afretados da Petrobras). Déficit atuarial fora da ponte: o custo atuarial já é despesa no EBIT (Petrobras: R$ 9,7 bi em 2025, DFC 6.01.01.02) — capitalizado, equivale ao déficit. Provisão de abandono fora da ponte (custo capitalizado e depreciado na D&A, que está no EBIT). Os dois aparecem como sensibilidade na PETR4.
Não recorrentes	PETR4, PRIO3 e VBBR3 lançam ganhos (venda de ativos, compra vantajosa, créditos tributários) em 3.04.05: usa-se 3.04.04 + 3.04.05 sem o impairment; o que passa da mediana de 10 anos (em % da receita) sai do EBIT. PETR4: desinvestimentos de 2019–22.
Controlador	PETR4: desconto em cenários ponderados (8%), nunca no Ke. Demais: zero, com a razão escrita. Imposto de exportação (12%) é risco regulatório: sensibilidade, não desconto.
Crescimento	Só com ROIC > WACC (nenhuma das cinco). Declínio (RECV3, −3% real) reduz o fluxo e não libera capital.
WACC e notas	Ke da casa 19,30%; Kd = rf nominal + spread declarado (1,5–2,5 p.p.); pesos a mercado. Notas como nos Lotes 1–3.

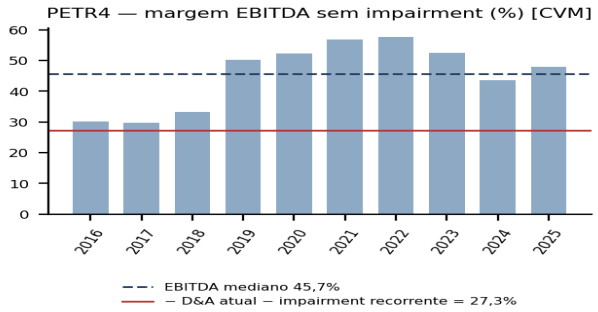
PETR4 Petrobras (PN) · cíclica (E&P)

JUSTA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 51,17	R$ 51,78	0,99×	R$ 36,25	R$ 67,31	20,3%	Sim	5,1

Círculo de competência. Maior produtora de petróleo do país: pré-sal de custo de extração ~US$ 9/bbl [PDF 03/10], refino quase monopolista e gás. Ganha com barril alto e custo baixo; pararia com preço doméstico abaixo da paridade por anos ou capex desviado para projetos sem retorno — os dois já aconteceram (2011–14).

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 548,5 bi · 185,75 bi · 33,9%	[CVM]
Receita de meio de ciclo (barril R$ 406)	R$ 535,9 bi (base 12m)	[CVM][BCB][EIA]
Margem de meio de ciclo (p25 · p75)	27,3% (14,8% · 32,2%) = EBITDA mediano − D&A atual 16,3% − impairment recorrente 2,1%	[CVM] 2016–2025
Ajuste capex de manutenção	0,0% da receita (capex mediano acima da D&A)	[CVM] 10a
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 312,8 bi · 1,14× · 1,34×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	13,0% contábil · 6,8% a custo de reposição (imobilizado de 11.0 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 16,3% (Kd 15,5%; IR efetivo 29%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
P/L 12m · P/VP	4,9× · 1,37×	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
EPV de meio de ciclo	R$ 57,28	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 103,20 bi ÷ WACC real 9,2% − dívida líquida − minoritários × (1 − desconto de controlador 8%)
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 51,78	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC; declínio não libera capital); margem p25/mediana/p75 = R$ 20,86 / 57,28 / 71,70, pesos 25/50/25
Valor de reprodução	R$ 34,33	ÂNCORA	PL contábil consolidado (custo histórico; ativos biológicos a valor justo) × (1 − desconto de controlador 8%)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 5,36	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado no material
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: 75,97, 2022: 179,50, 2023: 99,72, 2024: -18,49, 2025: 33,84	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 67,08 · 66,25	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 37,32); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 54,89	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	3 de 6	INFORMATIVO	[sim] porte > R$ 10 bi; [não] liquidez corrente 0,85 ≥ 2; [não] lucro positivo desde 2016; [não] lucro +1/3 na série (n.d.); [sim] P/L normalizado 9,5 ≤ 14,6; [sim] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida — N/A: dividendo médio acima do FCFE normalizado
Bazin original (6%)	R$ 98,24	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 1,27 · PEGY 0,51	INFORMATIVO	categoria: cíclica; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5% — PEG não se aplica (Lynch)
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 19,1% · ROC 19,3%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição no lote: 1º de 5 — EBIT 12m é de topo (Brent e margem de guerra)
DCF reverso	g real ≤ −5% · Ke 20,3%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	18,6% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 11,1% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 10,0% · sem re-rating (lucro dominado por Brent e margem de guerra)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	5,11 (cinzenta) · 7/9 · -2,68 · -7,6%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

PETR4 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
EPV de meio de ciclo	R$ 57,28	mediana
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 51,78	mediana
Valor de reprodução	R$ 34,33	mediana
Valor central	**R$ 51,78**	dispersão 1,67× · normal

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	53,84	56,96	60,08
Ke da casa	48,86	51,78	54,70
Ke +1 p.p.	44,49	47,23	49,97

Central (R$) a Brent spot, câmbio R$ 5,216	US$ 60	US$ 70	US$ 90	US$ 100	US$ 114	meio (≈US$ 78)
valor central	10,59	34,33	83,87	110,13	146,89	51,78

Sensibilidade ao Brent permanente: 70% da receita incremental vira EBIT (royalties, participação especial e custos atrelados ao preço — HIPÓTESE), g = 0. Não é cenário de valor: o central usa o barril de meio de ciclo.

Controlador. Desconto de controlador: 8% em cenários ponderados, não no Ke (tabela abaixo). Consumado: preços abaixo da paridade em 2011–14 (V1); diesel abaixo da paridade de importação desde mar/26, hoje compensado em parte pela subvenção da União (R$ 1,00/l, MP 1.391) [PDF 03/10]; imposto de exportação de 12% em 2026; capex crescente em refino e fertilizantes (V3); extraordinários de 2021–23 e corte de 2015–17 (V5). Sem o desconto o central seria R$ 56,28.

Cenário de interferência	Probabilidade	Perda de valor	Contribuição
Sem nova interferência além da já precificada (subvenção ao diesel paga pela União; imposto de exportação expira)	50%	0%	0,0%
Interferência moderada: preço 15–25% abaixo da paridade por ~2 anos + capex de baixo retorno (refino, fertilizantes) — V1 + V3	35%	10%	3,5%
Repetição de 2011–14: preço abaixo da paridade por 3–4 anos, alavancagem e corte de dividendo — V1 + V3 + V5	15%	30%	4,5%
Desconto aplicado uma única vez (em cenários, não no Ke)			**8,0%**

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	5,653	16,779	7,344	6,531	2,936	2,705
dos quais JCP (R$)	1,055	1,450	1,463	1,683	1,719	2,204

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 7,849 · R$ 5,895 · R$ 5,895
Coberto por caixa?	Não — o dividendo médio supera o FCFE normalizado
Yield sustentável bruto · líquido	11,1% · 10,4%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	10,0% · 10,0%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Sim
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	passa — Bogle 18,6% a ±2 p.p. do Ke nominal 19,3%.

Veredito: JUSTA — preço 0,99× o central. Compra R$ 36,25 · justo R$ 51,78 · saída R$ 67,31. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade < 8, solidez < 7 ou confiança baixa).
Gatilho que invalida: Política de dividendos (45% do FCF com dívida bruta < US$ 75 bi) alterada, realização efetiva abaixo da paridade por 2 trimestres sem subvenção, ou capex anual acima de US$ 25 bi com fatia de refino/fertilizantes crescente.
Compraria para renda? Não como compra nova: o DPA de 5 anos (R$ 7,85) vem de anos de Brent alto e extraordinários; no meio de ciclo o yield cai. Quem já tem pode manter — está no justo.
Compraria para ganho de capital? Não. JUSTA (0,99× o central); compra ≤ R$ 36,25.
Notas (30/20/25/25): qualidade 2,7 · solidez 8,1 · renda 5,6 · preço 5,1 → **5,1**

3 números que sustentam
• Margem de meio de ciclo de 27,3% (EBITDA mediano de 10 anos − D&A atual − impairment recorrente), com pré-sal a ~US$ 9/bbl de extração
• Dívida líquida/EBITDA 1,14× (normalizado 1,34×) e cobertura de juros 17,0× [CVM]
• Distribuindo todo o lucro de meio de ciclo (LPA R$ 5,36) o retorno é ≈ Ke: o preço paga o barril de meio de ciclo, não o de guerra

3 números que ameaçam
• Sensibilidade ao barril: a Brent US$ 70 permanente o central cai para R$ 34,33; a US$ 60, R$ 10,59
• Provisão de abandono de R$ 153,7 bi [CVM]: tratada como dívida (líquida de IR), o central cai para R$ 44,54 — CARA
• Pesos de cenário dependem da eleição de 04 e 25/10; preço doméstico abaixo da paridade desde mar/26 [PDF 03/10]

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 39,00 → JUSTA, central R$ 51,78. A rev. 03/10 (R$ 39) era DCF de Brent US$ 70 sem câmbio declarado e somava '+1 tri de topo' no cenário base. Agora o barril de meio de ciclo vem de 10 anos de Brent × câmbio em reais de hoje (R$ 406/bbl, ≈ US$ 78), com arrendamentos (FPSOs) na dívida, ganhos de desinvestimento de 2019–22 fora da margem e o mesmo desconto de ~8% em cenários. Razão (c): método v1 sem conta reproduzível. Preço inalterado (R$ 51,17, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) A palavra depende do barril: a US$ 70 permanente seria CARA (R$ 34,33); a US$ 90, R$ 83,87. O preço embute Ke de 20,3%. 2) O DCF pondera margem p25 (14,8%, anos de 2016–17 com Brent ~US$ 50) a 25%; sem esse peso o central iria ao EPV (R$ 57,28). 3) Impairment recorrente (2,1% da receita, mediana de 10 anos) entra como custo; pela regra de margem EBIT do Lote 3 o central seria R$ 48,83. Déficit atuarial fora da ponte porque o custo já está no EBIT; se ele também fosse dívida, R$ 45,18. 4) Abandono fora da ponte é a premissa mais frágil: a D&A mediana supera o capex mediano, mas a onda de descomissionamento da Bacia de Campos pode exigir caixa antes da D&A — com abandono como dívida, R$ 44,54. 5) Ações ON e PN somadas ao preço da PN; a ON costuma negociar com prêmio — o valor por PN pode estar levemente subestimado.
Eventos com data. 04/10 1º turno e 25/10 2º turno (pesos de cenário da PETR4) · revisão mensal da subvenção ao diesel (MP 1.391) · ~07/11 fim da prorrogação do imposto de exportação de 12% · produção de setembro (PRIO3, RECV3) em outubro · 3T26 em novembro (datas não encontradas no material) · 03–04/11 Copom.

Não encontrado. *Produção e reservas 1P/2P atuais; desembolso de abandono previsto no plano de negócios; % da dívida em dólar; crack spread; realização efetiva por produto no 3T26.*

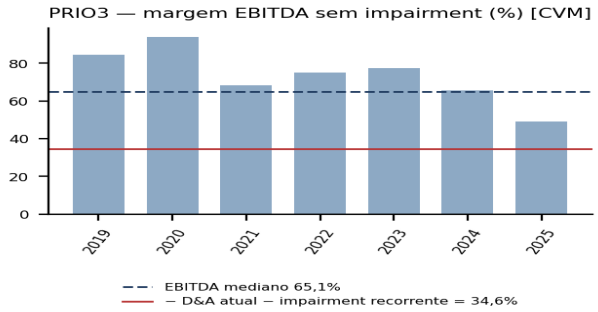
PRIO3 PRIO · cíclica (E&P)

CARA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 63,35	R$ 55,31	1,15×	R$ 38,72	R$ 71,91	17,8%	Não	4,1

Círculo de competência. Maior independente de E&P do país: compra campos maduros offshore (Frade/Wahoo, Albacora Leste, Peregrino) e corta custo — lifting ~US$ 9/bbl no 2T26 [PDF 03/10]. Ganha com barril alto e aquisição barata; pararia com M&A caro, declínio sem reposição ou tributo sobre exportação (vende quase tudo para fora).

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 21,4 bi · 5,90 bi · 27,6%	[CVM]
Receita de meio de ciclo (barril R$ 406)	R$ 23,5 bi (base 1S26 anualizado)	[CVM][BCB][EIA]
Margem de meio de ciclo (p25 · p75)	34,6% (29,8% · 37,9%) = EBITDA mediano − D&A atual 30,4%	[CVM] 2019–2025
Ajuste capex de manutenção	0,0% da receita (capex mediano acima da D&A)	[CVM] 10a
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 21,8 bi · 1,74× · 1,42×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	13,8% contábil · 11,8% a custo de reposição (imobilizado de 4.8 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 17,4% (Kd 16,0%; IR efetivo 15%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
P/L 12m · P/VP	13,3× · 1,82×	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
EPV de meio de ciclo	R$ 56,27	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 6,92 bi ÷ WACC real 10,3% − dívida líquida − minoritários
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 55,31	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC; declínio não libera capital); margem p25/mediana/p75 = R$ 44,63 / 56,27 / 64,08, pesos 25/50/25
Valor de reprodução	R$ 34,84	ÂNCORA	PL contábil consolidado (custo histórico; ativos biológicos a valor justo)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 4,90	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado no material
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: 1,07, 2022: 2,15, 2023: 2,04, 2024: 9,11, 2025: 0,57	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 61,95 · 61,18	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 34,84); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 50,15	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	4 de 6	INFORMATIVO	[sim] porte > R$ 10 bi; [não] liquidez corrente 1,34 ≥ 2; [sim] lucro positivo desde 2016; [sim] lucro +1/3 na série (832%); [sim] P/L normalizado 12,9 ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 0,11	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida
Bazin original (6%)	R$ 0,24	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 1,72 · PEGY 1,71	INFORMATIVO	categoria: cíclica; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5% — PEG não se aplica (Lynch)
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 8,1% · ROC 16,6%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição no lote: 4º de 5 — EBIT 12m é de topo (Brent e margem de guerra)
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke 17,8%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	7,5% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 0,0% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 0,2% · sem re-rating (lucro dominado por Brent e margem de guerra)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	5,58 (cinzenta) · 4/9 · -1,58 · -9,9%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

PRIO3 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
EPV de meio de ciclo	R$ 56,27	mediana
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 55,31	mediana
Valor de reprodução	R$ 34,84	mediana
Valor central	**R$ 55,31**	dispersão 1,62× · normal

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	56,56	60,66	63,22
Ke da casa	51,47	55,31	57,71
Ke +1 p.p.	46,96	50,58	52,84

Central (R$) a Brent spot, câmbio R$ 5,216	US$ 60	US$ 70	US$ 90	US$ 100	US$ 114	meio (≈US$ 78)
valor central	17,85	38,50	81,72	103,32	133,57	55,31

Sensibilidade ao Brent permanente: 70% da receita incremental vira EBIT (royalties, participação especial e custos atrelados ao preço — HIPÓTESE), g = 0. Não é cenário de valor: o central usa o barril de meio de ciclo.

Controlador. Desconto de controlador: zero — corporação sem controlador definido (Tanure como referência), sem interferência consumada. O imposto de exportação (12%, prorrogado até ~07/11) é risco regulatório, mostrado como sensibilidade, não como desconto.

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000
dos quais JCP (R$)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 0,015 · R$ 2,522 · R$ 0,015
Coberto por caixa?	Sim
Yield sustentável bruto · líquido	0,0% · 0,0%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	0,2% · 0,2%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra não é JUSTA).

Veredito: CARA — preço 1,15× o central. Compra R$ 38,72 · justo R$ 55,31 · saída R$ 71,91. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade < 8, solidez < 7 ou confiança baixa).
Gatilho que invalida: Produção abaixo de 150 kbpd por 2 trimestres, dívida líquida/EBITDA acima de 2× por M&A caro, ou imposto de exportação tornado permanente.
Compraria para renda? Não. Não paga dividendo; o retorno depende de reinvestir em aquisições.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,15× o central); compra ≤ R$ 38,72. Só ficaria JUSTA com produção de 187 kbpd sustentada E Brent acima do meio de ciclo.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,6 · solidez 6,7 · renda 3,2 · preço 3,5 → **4,1**

3 números que sustentam
• Produção 2T26 de 172 kbpd (+72% a/a) e ~187 kbpd em setembro [PDF 03/10]; com 187 kbpd o central iria a R$ 62,56
• Margem EBITDA mediana desde Frade (2019–25) de ~65% — custo de extração entre os menores do país
• Preço embute Ke de 17,8% — quase o Ke da casa: o mercado paga o justo, não mais que isso

3 números que ameaçam
• Imposto de exportação de 12% permanente: central R$ 27,46
• Brent: a US$ 70 permanente o central cai para R$ 38,50; a US$ 60, R$ 17,85
• Zero dividendo (política adiada), cobertura de juros 3,6× (juros pagos) e dívida líquida de R$ 21,8 bi [CVM]

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA, central R$ 58,00 → CARA, central R$ 55,31. A rev. 03/10 (R$ 58) era 'central declarado' sem pesos, com Brent US$ 70 e produção de 185 kbpd. Agora: volume do 1S26 a barril de meio de ciclo, D&A atual (exaustão do Peregrino comprado) e ganhos de compra vantajosa de 2019–20 fora da margem. Razão (c): método v1 sem conta. Preço inalterado (R$ 63,35, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) A janela 2019–25 tem barril médio ~11% acima do meio de ciclo: a margem mediana pode estar alta, não baixa. 2) Pela regra do Lote 3 (margem EBIT de 10 anos, base 12m) o central seria R$ 53,26 — a palavra é a mesma. 3) O 1S26 tem o imposto de exportação dentro da receita se ele for deduzido dela; se cair em novembro, a base sobe até 12%. 4) A D&A atual (Peregrino a preço de compra) é o custo de repor reservas; se novas aquisições forem mais baratas, o valor sobe. 5) Cobertura de juros 3,6× (EBIT ÷ juros pagos na DFC) — a dívida cresceu com o M&A; vigiar.
Eventos com data. 04/10 1º turno e 25/10 2º turno (pesos de cenário da PETR4) · revisão mensal da subvenção ao diesel (MP 1.391) · ~07/11 fim da prorrogação do imposto de exportação de 12% · produção de setembro (PRIO3, RECV3) em outubro · 3T26 em novembro (datas não encontradas no material) · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Reservas 1P/2P e vida útil; hedge; dívida bruta e caixa pela empresa; produção oficial de setembro; data do 3T26.*

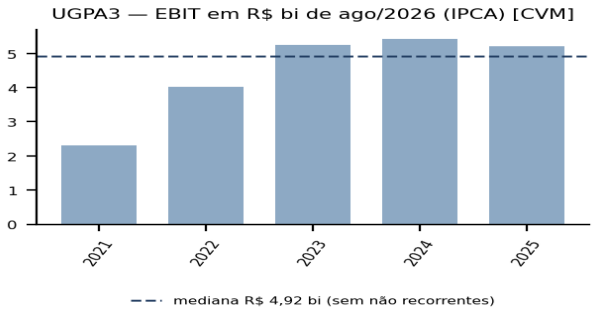
UGPA3 Ultrapar · distribuição (serviços, receita indexada a commodity)

CARA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 38,51	R$ 18,96	2,03×	R$ 13,28	R$ 24,65	13,4%	Não	4,0

Círculo de competência. Holding de distribuição: Ipiranga (combustíveis, ~76% do EBITDA [PDF 06/09]), Ultragaz (GLP, nº 1), Ultracargo (tancagem) e Hidrovias. Ganha com escala logística e margem por m³; pararia com margem de distribuição achatada por importador/sonegador ou GLP com preço controlado.

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 153,3 bi · 7,43 bi · 4,8%	[CVM]
EBIT normalizado (R$ de hoje)	R$ 4,92 bi (mediana real 2021–2025; 12m: R$ 7,43 bi)	[CVM][IBGE]
Ajuste capex de manutenção	-0,2% da receita (capex mediano acima da D&A)	[CVM] 10a
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 10,3 bi · 1,14× · 1,68×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	10,8% contábil · 8,8% a custo de reposição (imobilizado de 8.0 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 16,7% (Kd 15,5%; IR efetivo 28%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
P/L 12m · P/VP	11,6× · 2,33×	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF (3 cenários)	R$ 18,96	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC; declínio não libera capital); margem p25/mediana/p75 = R$ 13,71 / 19,97 / 22,20, pesos 25/50/25
EPV	R$ 19,97	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 3,28 bi ÷ WACC real 9,6% − dívida líquida − minoritários
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 12,43	ÂNCORA	Owner Earnings mediano R$ 1,50 bi ÷ (Ke real − g real)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 1,96	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado no material
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2022: 1,31, 2023: 1,91, 2024: 0,37, 2025: 1,68	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 26,99 · 26,66	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 16,52); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 20,08	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	3 de 6	INFORMATIVO	[sim] porte > R$ 10 bi; [não] liquidez corrente 1,64 ≥ 2; [sim] lucro positivo desde 2016; [sim] lucro +1/3 na série (62%); [não] P/L normalizado 19,6 ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 5,60	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida
Bazin original (6%)	R$ 11,91	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 2,61 · PEGY 2,10	INFORMATIVO	categoria: crescimento lento; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5% — PEG não se aplica (Lynch)
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 14,2% · ROC 39,8%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição no lote: 2º de 5 — EBIT 12m é de topo (Brent e margem de guerra)
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke 13,4%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	9,4% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 1,8% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 1,9% · sem re-rating (lucro dominado por Brent e margem de guerra)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	6,47 (segura) · 5/9 · -2,71 · -6,5%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

UGPA3 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
DCF (3 cenários)	R$ 18,96	mediana
EPV	R$ 19,97	mediana
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 12,43	mediana
Valor central	**R$ 18,96**	dispersão 1,61× · normal

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	9,97	21,13	32,28
Ke da casa	8,55	18,96	29,38
Ke +1 p.p.	7,31	17,07	26,84

Controlador. Desconto de controlador: zero — Ultra S.A. (famílias fundadoras), Novo Mercado, sem conflito identificado.

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,640	0,583	0,350	0,250	1,750	1,000
dos quais JCP (R$)	0,000	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 0,715 · R$ 1,375 · R$ 0,715
Coberto por caixa?	Sim
Yield sustentável bruto · líquido	1,8% · 1,8%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	1,9% · 1,9%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra não é JUSTA).

Veredito: CARA — preço 2,03× o central. Compra R$ 13,28 · justo R$ 18,96 · saída R$ 24,65. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade < 8, solidez < 7 ou confiança baixa).
Gatilho que invalida: Margem Ipiranga abaixo de R$ 200/m³ por 2 trimestres (confirma o meio de ciclo) ou, em alta, venda de fatia da Ipiranga a ≥ 7× EBITDA.
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido 1,8%.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (2,03× o central); compra ≤ R$ 13,28.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,7 · solidez 7,5 · renda 5,5 · preço 0,0 → **4,0**

3 números que sustentam
- Dívida líquida/EBITDA 1,14× e Altman Z'' 6,47 (zona segura) [CVM]
- ROC de 39,8%: negócio de pouco capital fixo
- Recompras contínuas e proventos pagos em todos os anos da série [SI]

3 números que ameaçam
- EBIT de 12m (R$ 7,43 bi) contra R$ 4,92 bi normalizado: a margem Ipiranga do 2T26 (R$ 451/m³) é o dobro da normal [PDF 03/10]
- Mesmo com a margem de guerra permanente o central seria R$ 36,26 — abaixo do preço
- ROIC normalizado 10,8% contra WACC 16,7%: crescer não cria valor

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 31,00 → CARA, central R$ 18,96. A rev. 03/10 (R$ 31) era DCF com pico caindo até 2028 e EV/EBITDA de 5,5–6× sobre EBITDA normalizado de R$ 7,3–8,4 bi. Agora: EBIT real mediano de 2021–25 (perímetro sem Oxiteno/Extrafarma), arrendamentos na dívida e capex de manutenção. Razão (c): v1 com múltiplo sem conta. Preço inalterado (R$ 38,51, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) A Hidrovias entra inteira na dívida desde 2025, mas o seu EBIT só aparece em parte da janela — viés contra a UGPA3 (não quantificado com fonte). 2) A margem de 2021 (pós-pandemia, estoque) puxa o p25; com margem +2 p.p. o central iria a R$ 29,38 — a escala de ±2 p.p. é grande para margem de 3%. 3) Pela margem por m³ do PDF (R$ 170–220) o EBITDA normalizado seria R$ 7,3–8,4 bi; o daqui (EBIT real + D&A) fica perto de R$ 6,5 bi. 4) O preço embute Ke de 13,4%; o mercado aposta que a margem de guerra dura. 5) Rumor Chevron/Ipiranga sem fato relevante desde mar/26 — fora do valor.
Eventos com data. 04/10 1º turno e 25/10 2º turno (pesos de cenário da PETR4) · revisão mensal da subvenção ao diesel (MP 1.391) · ~07/11 fim da prorrogação do imposto de exportação de 12% · produção de setembro (PRIO3, RECV3) em outubro · 3T26 em novembro (datas não encontradas no material) · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Volume da Ipiranga (m³) e margem do 3T26; EBIT da Hidrovias por ano; participação do controlador.*

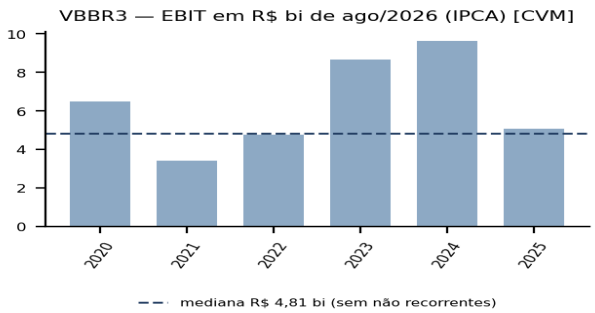
VBBR3 Vibra Energia · distribuição (serviços, receita indexada a commodity) · FORA DO HALL

CARA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 37,66	R$ 14,66	2,57×	R$ 10,26	R$ 19,06	12,3%	Não	3,1

Círculo de competência. Maior distribuidora de combustíveis (~8 mil postos, marca Petrobras licenciada) + Comerc (energia renovável). Ganha com escala e suprimento; pararia com margem por m³ normalizada e Comerc consumindo caixa.

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 204,0 bi · 8,77 bi · 4,3%	[CVM]
EBIT normalizado (R$ de hoje)	R$ 4,81 bi (mediana real 2020–2025; 12m: R$ 8,77 bi)	[CVM][IBGE]
Ajuste capex de manutenção	-0,2% da receita (capex mediano acima da D&A)	[CVM] 10a
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 16,1 bi · 1,67× · 3,01×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	8,9% contábil · 6,5% a custo de reposição (imobilizado de 12.6 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 17,0% (Kd 15,5%; IR efetivo 21%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
P/L 12m · P/VP	8,9× · 1,91×	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF (3 cenários)	R$ 14,66	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC; declínio não libera capital); margem p25/mediana/p75 = R$ 7,14 / 16,51 / 18,49, pesos 25/50/25
EPV	R$ 16,51	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 3,54 bi ÷ WACC real 9,9% − dívida líquida − minoritários
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 11,22	ÂNCORA	Owner Earnings mediano R$ 1,48 bi ÷ (Ke real − g real)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 1,32	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado no material
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: -0,75, 2022: -0,79, 2023: 4,45, 2024: 4,48, 2025: 1,48	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 24,26 · 23,96	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 19,74); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 13,57	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	2 de 6	INFORMATIVO	[sim] porte > R$ 10 bi; [sim] liquidez corrente 2,01 ≥ 2; [não] lucro positivo desde 2016; [não] lucro +1/3 na série (n.d.); [não] P/L normalizado 28,4 ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida — N/A: dividendo médio acima do FCFE normalizado
Bazin original (6%)	R$ 20,68	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 3,78 · PEGY 2,73	INFORMATIVO	categoria: crescimento lento; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5% — PEG não se aplica (Lynch)
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 14,4% · ROC 35,4%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição no lote: 3º de 5 — EBIT 12m é de topo (Brent e margem de guerra)
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke 12,3%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	10,4% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 2,9% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 2,6% · sem re-rating (lucro dominado por Brent e margem de guerra)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	6,80 (segura) · 5/9 · -2,53 · -8,5%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

VBBR3 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
DCF (3 cenários)	R$ 14,66	mediana
EPV	R$ 16,51	mediana
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 11,22	mediana
Valor central	**R$ 14,66**	dispersão 1,47× · normal

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	3,76	16,59	29,42
Ke da casa	2,65	14,66	26,67
Ke +1 p.p.	1,67	12,96	24,25

Controlador. Desconto de controlador: zero — corporação sem controlador desde 2021, sem interferência consumada.

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	2,035	0,856	0,833	1,267	1,582	1,214
dos quais JCP (R$)	0,460	0,739	0,833	0,964	1,077	1,214

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 1,315 · R$ 1,241 · R$ 1,241
Coberto por caixa?	Não — o dividendo médio supera o FCFE normalizado
Yield sustentável bruto · líquido	2,9% · 2,5%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	2,6% · 2,6%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra não é JUSTA).

Veredito: CARA · FORA DO HALL — preço 2,57× o central. Compra R$ 10,26 · justo R$ 14,66 · saída R$ 19,06. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade < 8, solidez < 7 ou confiança baixa).
Gatilho que invalida: Margem ≤ R$ 300/m³ por 4 trimestres com oferta global normalizada (confirma CARA); Comerc com lucro ajustado positivo por 2 trimestres (revisar).
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido 2,5% e JCP com até 18 meses de atraso.
Compraria para ganho de capital? Não — e fica fora do hall (redundante com UGPA3). CARA (2,57× o central).
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,5 · solidez 6,6 · renda 3,0 · preço 0,0 → **3,1**

3 números que sustentam
- Maior rede e embandeiramentos recorde [PDF 03/10]; ROC de 35,4%
- Altman Z'' 6,80 (zona segura)
- Créditos tributários de 2020, 2023 e 2024 (3.04.05) já retirados da margem normalizada — o número é limpo

3 números que ameaçam
- EBIT de 12m R$ 8,77 bi contra R$ 4,81 bi normalizado; margem do 2T26 R$ 436–456/m³ [PDF 03/10]
- Só com a margem de guerra permanente o central (R$ 41,14) passaria do preço
- Comerc com prejuízo ajustado no 2T26; JCP pago 14–18 meses depois da data-com [PDF 03/10]

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 29,00 → CARA, central R$ 14,66. A rev. 03/10 (R$ 29) somava DCF com pico até 2028 e EV/EBITDA de 6×; o EPV dela (R$ 11–16) já apontava abaixo. Agora: EBIT real mediano de 2020–25 sem créditos tributários, Comerc na dívida. Razão (c): v1 com múltiplo sem conta. Preço inalterado (R$ 37,66, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) A Comerc (consolidada em 2025) traz dívida inteira e EBIT só no fim da janela — viés contra a VBBR3. 2) A série de DPA anterior a nov/25 não está ajustada pela bonificação de 7,11% — o DPA médio está levemente alto. 3) Mudança de auditor em 02/10: teor não lido [PDF 03/10]. 4) Com margem +2 p.p. o central iria a R$ 26,67 — escala grande para margem de 3%. 5) O preço embute Ke de 12,3%.
Eventos com data. 04/10 1º turno e 25/10 2º turno (pesos de cenário da PETR4) · revisão mensal da subvenção ao diesel (MP 1.391) · ~07/11 fim da prorrogação do imposto de exportação de 12% · produção de setembro (PRIO3, RECV3) em outubro · 3T26 em novembro (datas não encontradas no material) · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Volume (m³) e margem do 3T26; termos da licença da marca Petrobras; EBIT da Comerc por ano.*

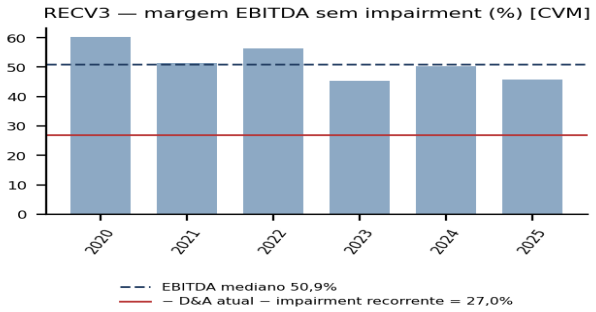
RECV3 PetroReconcavo · cíclica (E&P)

NÃO CONCLUSIVO · confiança não conclusivo

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 11,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	Não	2,8

Círculo de competência. Produtora onshore de campos maduros (Bahia e Potiguar) com gás relevante. Ganha revitalizando campos que a Petrobras vendeu; pararia se o declínio natural vencer o capex — a produção caiu 11% a/a no 2T26 e está ~5% abaixo da certificação 1P [PDF 03/10].

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 3,0 bi · 0,66 bi · 22,0%	[CVM]
Receita de meio de ciclo (barril R$ 406)	R$ 2,9 bi (base 12m)	[CVM][BCB][EIA]
Margem de meio de ciclo (p25 · p75)	27,0% (21,8% · 32,6%) = EBITDA mediano − D&A atual 23,8%	[CVM] 2020–2025
Ajuste capex de manutenção	-21,1% da receita (capex mediano acima da D&A)	[CVM] 10a
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 1,6 bi · 1,17× · 1,07×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	2,4% contábil · 1,5% a custo de reposição (imobilizado de 9.0 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 16,7% (Kd 16,5%; IR efetivo 15%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
P/L 12m · P/VP	6,6× · 0,74×	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
EPV de meio de ciclo	R$ -0,16	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 0,15 bi ÷ WACC real 9,6% − dívida líquida − minoritários
DCF normalizado (3 cenários)	R$ -1,46	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real -3% (zerado se ROIC < WACC; declínio não libera capital); margem p25/mediana/p75 = R$ -4,89 / -1,53 / 2,11, pesos 25/50/25
Valor de reprodução	R$ 15,13	ÂNCORA	PL contábil consolidado (custo histórico; ativos biológicos a valor justo)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ -0,25	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado no material
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: -0,43, 2022: 0,26, 2023: -0,67, 2024: -0,17, 2025: -0,50	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	n.d.	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 15,13); f = 0,976
Graham revisado-BR	n.d.	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real -3) × f
7 critérios do defensivo	1 de 6	INFORMATIVO	[não] porte > R$ 10 bi; [sim] liquidez corrente 2,91 ≥ 2; [não] lucro positivo desde 2020; [não] lucro +1/3 na série (n.d.); [não] P/L normalizado n.d. ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida — N/A: dividendo médio acima do FCFE normalizado
Bazin original (6%)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	n.d.	INFORMATIVO	categoria: cíclica; P/L normalizado ÷ g nominal 3,3% — PEG não se aplica (Lynch)
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 13,5% · ROC 10,5%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição no lote: 5º de 5 — EBIT 12m é de topo (Brent e margem de guerra)
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke n.d.	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	3,3% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 0,0% + g nominal 3,3% + múltiplo 0,0% · real líquido -3,4% · sem re-rating (lucro dominado por Brent e margem de guerra)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	6,29 (segura) · 6/9 · -3,28 · -10,8%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

RECV3 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
EPV de meio de ciclo	R$ -0,16	mediana
DCF normalizado (3 cenários)	R$ -1,46	mediana
Valor de reprodução	R$ 15,13	mediana
Valor central	**n.a.**	âncora ≤ 0
Preço ÷ EPV de meio de ciclo	n.a. (âncora ≤ 0)	margem por método
Preço ÷ DCF normalizado (3 cenários)	n.a. (âncora ≤ 0)	margem por método
Preço ÷ Valor de reprodução	0,74×	margem por método

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	-1,73	0,12	1,97
Ke da casa	-1,92	-0,16	1,60
Ke +1 p.p.	-2,08	-0,41	1,27

Central (R$) a Brent spot, câmbio R$ 5,216	US$ 60	US$ 70	US$ 90	US$ 100	US$ 114	meio (≈US$ 78)
valor central	-14,16	-6,25	9,58	17,43	28,51	-0,16

Sensibilidade ao Brent permanente: 70% da receita incremental vira EBIT (royalties, participação especial e custos atrelados ao preço — HIPÓTESE), g = 0. Não é cenário de valor: o central usa o barril de meio de ciclo.

Controlador. Desconto de controlador: zero — sem controlador definido (free float 93,6% [PDF 06/09]), sem interferência consumada.

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,000	0,778	0,990	2,751	0,900	1,023
dos quais JCP (R$)	0,000	0,615	0,546	1,399	0,900	0,681

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 1,084 · R$ -1,454 · R$ 0,000
Coberto por caixa?	Não — o dividendo médio supera o FCFE normalizado
Yield sustentável bruto · líquido	0,0% · 0,0%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	-3,4% · -3,4%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra não é JUSTA).

Veredito: NÃO CONCLUSIVO — sem central (âncora ≤ 0). Sem palavra: uma âncora é ≤ 0 ou as âncoras discordam mais de 3× (doutrina §11.3) — ver a margem por método acima. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade < 8, solidez < 7 ou confiança baixa).
Gatilho que invalida: Produção abaixo de 23 kboe/d por 2 meses, revisão da certificação para baixo, ou parcelas de dividendo de 2027–28 adiadas.
Compraria para renda? Não. O dividendo não é coberto pelo fluxo normalizado.
Compraria para ganho de capital? Não. Sem palavra pela regra: no meio de ciclo o lucro, depois do capex que só freia o declínio, não paga o custo de capital (EPV ≈ zero); só o livro sustenta o preço.
Notas (30/20/25/25): qualidade 2,5 · solidez 7,5 · renda 2,0 · preço 0,0 → **2,8**

3 números que sustentam
- Valor de reprodução (PL contábil) R$ 15,13/ação: o preço (R$ 11,20) está abaixo do livro
- Dívida líquida baixa: DL/EBITDA 1,17× [CVM]; Altman Z'' 6,29 (zona segura)
- Brent a US$ 90 permanente levaria o central a R$ 9,58

3 números que ameaçam
- ROIC normalizado 2,4% contra WACC 16,7%: o EPV é R$ -0,16 — cada real investido vale bem menos que um real; o livro não é valor
- Capex mediano acima da D&A em 21,1% da receita: mesmo investindo mais que a depreciação, a produção cai
- Dividendo médio acima do FCFE normalizado (Owner Earnings negativo) — parcelas de 2027–28 dependem do caixa

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA (aviso ARMADILHA), central R$ 12,30 → NÃO CONCLUSIVO, central R$ -0,16. A rev. 03/10 (JUSTA, R$ 12,30) somava DCF de 24 kboe/d estável e EV/EBITDA de 3,5× sem capex de manutenção. Agora: margem EBITDA mediana − D&A atual (23,8% da receita) − capex acima da D&A, e declínio de 3% real ao ano. Razão (c): método v1 sem capex e sem declínio. Preço inalterado (R$ 11,20, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) Com produção estabilizada (g = 0) o central iria a R$ -0,06 — ainda muito abaixo do preço. 2) O livro (R$ 15,13) inclui a compra do Potiguar; com ROIC de 2,4% o ativo não rende o custo de capital (Greenwald: vale o EPV). 3) Hedges limitam o ganho com Brent alto [PDF 03/10]; a sensibilidade ao Brent supõe captura de 70% e pode exagerar. 4) Série curta (2020–25): o meio de ciclo de 6 anos é frágil. 5) Na rev. 03/10 o aviso de ARMADILHA estava certo; o central é que estava alto.
Eventos com data. 04/10 1º turno e 25/10 2º turno (pesos de cenário da PETR4) · revisão mensal da subvenção ao diesel (MP 1.391) · ~07/11 fim da prorrogação do imposto de exportação de 12% · produção de setembro (PRIO3, RECV3) em outubro · 3T26 em novembro (datas não encontradas no material) · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Reservas 2P e vida útil; lifting cost; posição de hedge; produção de setembro.*

Apêndice — fontes

Rótulo	Fonte
[CVM]	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/ e /ITR/DADOS/ (cache em ferramentas/dados/cvm)
[SI]	https://statusinvest.com.br (proventos por data-com) — 05/10/2026
[EIA] [BCB] [IBGE]	fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU e CPIAUCSL; api.bcb.gov.br SGS 3698 (PTAX) e 433 (IPCA) — ferramentas/dados/macro
Mercado	Tesouro Transparente (IPCA+ 2050 sem cupom 7,06%), ANBIMA ETTJ (inflação implícita 6,46%) — o mesmo dos Lotes 1–3
PDF 06/09 · 03/10	Fichas anteriores (pasta PETROLEO E GÁS): produção, política de preços, subvenção, imposto de exportação, cenários da PETR4, agenda — fontes primárias citadas lá; extraídas em ferramentas/dados/fatos_lote5.json